

# FZK 设备运行软件用户手册

## 前言

### 1.1 手册目的

本文档为镀金片焊接上下料扫码系统（以下简称“本软件”）的用户操作指南，旨在帮助操作人员快速熟悉软件功能、掌握操作流程，正确使用软件完成设备控制、扫码管理、数据监控等相关工作，确保设备稳定、高效运行。

### 1.2 适用对象

本手册适用于负责本软件操作的现场操作人员、设备维护人员，要求操作人员具备基础的电脑操作能力，了解 PLC、扫码枪、机械臂等相关硬件的基本概念。

### 1.3 软件概述

本软件是一款用于控制 FZK 系列设备运行的专用软件，主要实现设备启动/停止控制、硬件状态监控、PLC 寄存器读写、扫码流程管理、数据记录与统计等功能，适配治具 1、治具 2 及机械臂的协同工作，可对接 MES 系统完成数据交互，为设备运行提供全面的可视化管理和操作支持。

## 第一章 软件安装与配置

### 1.1 安装环境要求

#### 1.1.1 硬件环境

- CPU: Intel Core i5 及以上处理器
- 内存: 8GB 及以上
- 硬盘: 至少 50GB 空闲空间
- 接口: USB 接口（用于连接扫码枪、PLC 通讯模块等）、以太网接口（用于设备联网及 MES 对接）
- 显示: 分辨率 1920×1080 及以上，确保界面正常显示

#### 1.1.2 软件环境

- 操作系统: Windows 10/11 64 位专业版
- 框架依赖: .NET Framework 4.8 及以上

- 驱动要求：安装对应 PLC、扫码枪、机械臂的官方驱动（详见硬件配套手册）

## 1.2 软件安装步骤

1. 获取软件安装包（后缀为.exe），双击运行安装程序，弹出安装向导窗口，点击“下一步”。
2. 阅读软件许可协议，勾选“我接受协议”，点击“下一步”。
3. 选择软件安装路径（建议默认路径，若需修改请确保路径无中文、空格及特殊字符），点击“下一步”。
4. 选择开始菜单文件夹，默认即可，点击“下一步”。
5. 勾选“创建桌面快捷方式”，点击“下一步”，确认安装信息后点击“安装”。
6. 安装完成后，点击“完成”，桌面将生成软件快捷方式，同时自动安装所需依赖组件。

## 1.3 初始配置

### 1.3.1 硬件连接配置

安装完成后，先关闭软件，将 PLC、扫码枪（左下、左上、右下、右上、机械臂）、机械臂等硬件通过对应接口与电脑连接，确保硬件电源正常、接线牢固。

### 1.3.2 软件参数配置

首次启动软件前，需配置相关系统参数，步骤如下：

1. 双击桌面软件快捷方式，启动软件，首次启动将弹出“系统配置”窗口（若未弹出，可点击软件菜单栏“设置”→“系统配置”）。
2. 在“PLC 地址配置”页面，填写 PLC 各寄存器地址（如治具 1 触发扫码地址、比对结果地址等），确保与现场 PLC 实际地址一致。
3. 在“运行配置”页面，设置扫码重试次数、重试延迟、PLC 读取间隔、状态检查间隔、最大扫描记录数等参数（建议默认值，可根据现场需求调整）。
4. 在“扫码枪配置”页面，分别配置左下、左上、右下、右上、机械臂扫码枪的分隔符、码长等参数，与扫码枪实际设置匹配。
5. 在“机械臂配置”“软件配置”页面，根据现场设备情况填写对应参数，其中“软件配置”中可设置是否启用 SFC 模式（启用后将对接 MES 系统）。
6. 所有参数配置完成后，点击“保存配置”，关闭配置窗口，重启软件使配置生效。

## 第二章 软件界面介绍

### 2.1 主界面整体布局

软件启动后进入主界面，整体分为 5 个区域，各区域功能清晰，操作便捷：

1. 标题栏：显示软件名称“FZK 设备运行系统”，右侧包含最小化、最大化、关闭按钮。

- 2. 功能按钮区：位于主界面顶部，包含设备启动/停止、状态刷新、日志清空、治具计数清零、手动测试等核心操作按钮。
- 3. 硬件状态区：位于主界面左侧，显示各硬件（PLC、各扫码枪、机械臂）的连接状态（绿色为连接正常，红色为断开）。
- 4. PLC 寄存器区：位于主界面中部，分为“PLC 读取寄存器”（D0-D5）和“PLC 写入寄存器”（D100-D110），实时显示寄存器数值，支持手动修改写入寄存器数值。
- 5. 数据监控区：位于主界面下方，包含运行日志、扫描记录列表、机械臂状态显示，实时反馈设备运行情况和数据。

## 2.2 核心区域详细说明

### 2.2.1 功能按钮区

| 按钮名称      | 功能描述                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 启动/停止设备   | 切换设备运行状态：点击“启动设备”，软件开始监控 PLC 寄存器、执行扫码和焊接逻辑；点击“停止设备”，软件停止监控，关闭硬件服务。 |
| 刷新状态      | 手动刷新硬件连接状态和 PLC 寄存器数值，同步数据库数据。                                     |
| 清空日志      | 清空当前显示的运行日志（后台日志仍会保留，可通过日志文件查看）。                                   |
| 清零治具 1 计数 | 将治具 1 的使用次数（PLC D108）清零，同步更新数据库对应记录。                               |
| 清零治具 2 计数 | 将治具 2 的使用次数（PLC D109）清零，同步更新数据库对应记录。                               |
| 手动触发系列扫码  | 包括左下、左上、右下、右上、机械臂扫码，用于手动测试扫码枪是否正常工作。                               |
| 模拟机械臂到扫码位 | 模拟机械臂收到“到达扫码位”指令，用于测试机械臂相关逻辑。                                      |
| 模拟机械臂报站   | 模拟机械臂报站操作，显示报站成功结果，用于测试机械臂报站逻辑。                                    |

### 2.2.2 硬件状态区

该区域显示以下硬件的连接状态，实时更新：

- PLC 连接状态：显示“已连接”或“未连接”，未连接时无法进行 PLC 读写操作。
- 扫码枪连接状态：分别显示左下、左上、右下、右上、机械臂扫码枪的连接状态，未连接时对应扫码操作无法执行。
- 机械臂连接状态：显示机械臂是否正常连接，未连接时机械臂相关逻辑无法执行。
- 无硬件模式：显示“无硬件模式（已开启）”或“无硬件模式（关闭）”，开启后软件将模拟硬件操作，用于调试和培训。

### 2.2.3 PLC 寄存器区

分为两个部分，用于监控和控制 PLC 寄存器：

1. PLC 读取寄存器（D0-D5）：实时显示 PLC 对应寄存器的数值，对应治具 1、治具 2 的触发信号（扫码、焊接、清零），仅用于显示，不可手动修改。
2. PLC 写入寄存器（D100-D110）：显示并支持手动修改 PLC 对应寄存器的数值，对应扫码结果、比对结果、焊接结果、治具使用次数等，修改后自动写入 PLC（无硬件模式下仅模拟写入）。

### 2.2.4 数据监控区

1. 运行日志：实时显示设备运行过程中的所有操作、状态变化、异常信息，格式为“时间 - 内容”，支持清空操作。
2. 扫描记录列表：显示所有扫码操作的详细记录，包括创建时间、治具编号、扫码类型、底板码、顶部码、主板码、结果、备注，最多显示配置的“最大扫描记录数”，超出部分自动删除最早记录。
3. 机械臂状态：显示机械臂当前状态（空闲、扫码中）、扫码位置、报站结果，实时反馈机械臂工作情况。

## 第三章 基本操作流程

### 3.1 开机操作流程

1. 检查硬件连接：确认 PLC、扫码枪、机械臂等硬件已正确连接，电源正常，驱动已安装并识别。
2. 启动软件：双击桌面快捷方式，启动 FZK 设备运行软件，等待软件初始化完成（初始化过程中日志区会显示“设备启动中...”）。
3. 检查硬件状态：查看主界面左侧硬件状态区，确认所有硬件均显示“已连接”（若有硬件未连接，检查接线和驱动，重新连接后点击“刷新状态”）。
4. 确认参数配置：点击菜单栏“设置”→“系统配置”，检查各项参数是否正确（如 PLC 地址、扫码枪参数等），若有修改需保存并重启软件。
5. 启动设备：点击“启动设备”按钮，软件开始运行，日志区显示“设备启动”，PLC 读取定时器启动，开始实时监控 PLC 寄存器。

### 3.2 关机操作流程

1. 停止设备：点击“停止设备”按钮，软件停止运行，日志区显示“设备停止，停止监控 PLC 寄存器”，硬件服务停止。
2. 关闭软件：点击软件右上角“关闭”按钮，关闭软件（软件会自动释放资源，记录 PLC 写入统计日志）。
3. 关闭硬件：依次关闭机械臂、PLC、扫码枪等硬件的电源，断开与电脑的连接。

### 3.3 正常运行操作流程

设备启动后，软件将自动执行以下逻辑，操作人员仅需监控状态，无需手动干预（特殊情况除外）：

1. PLC 监控：软件每隔配置的“PLC 读取间隔”，读取 PLC 寄存器 D0-D5 的数值，检测治具 1、治具 2 的触发信号（扫码、焊接、清零）。
2. 扫码流程：当检测到扫码触发信号（上升沿）时，自动触发对应扫码枪扫码，解析底板码、顶部码、主板码，进行码值比对，写入 PLC 扫码结果和比对结果，记录扫描记录。
3. 焊接流程：当检测到焊接触发信号（上升沿）时，自动触发对应扫码枪扫码，解析底板码和主板码，对接 MES 系统查询测试结果（启用 SFC 模式时），写入 PLC 焊接结果和治具使用次数，记录扫描记录。
4. 清零流程：当检测到清零触发信号（上升沿）时，自动触发对应扫码枪扫码，解析底板码，清零治具使用次数，同步更新数据库，记录扫描记录。
5. 机械臂流程：当收到机械臂“到达扫码位”指令时，自动触发机械臂扫码枪扫码，对接 MES 系统完成报站，反馈报站结果，记录扫描记录。

### 3.4 手动操作流程

#### 3.4.1 手动测试扫码

用于测试扫码枪是否正常工作，操作步骤：

1. 确保设备处于“停止”状态，硬件连接正常。
2. 点击功能按钮区对应的手动扫码按钮（如“手动触发左下扫码”），日志区显示“手动触发左下扫码”。
3. 观察扫码枪是否正常扫码，扫描记录列表会新增一条手动扫码记录，显示扫码结果（成功/失败）。
4. 重复上述步骤，可测试其他扫码枪。

#### 3.4.2 手动清零治具计数

当需要手动清零治具使用次数时，操作步骤：

1. 确保设备处于“停止”状态，PLC 连接正常。
2. 点击“清零治具 1 计数”或“清零治具 2 计数”按钮，软件会将对应 PLC 寄存器（D108/D109）数值清零，同步更新数据库。
3. 观察 PLC 寄存器区对应数值是否变为 0，日志区显示“治具 1/2 使用次数已清零”，

即完成操作。

### 3.4.3 模拟机械臂操作

用于调试机械臂相关逻辑，操作步骤：

1. 确保设备处于“停止”状态，机械臂连接正常（或开启无硬件模式）。
2. 点击“模拟机械臂到扫码位”按钮，机械臂状态显示为“到达扫码位”，日志区显示相关模拟信息。
3. 点击“模拟机械臂报站”按钮，机械臂状态显示为“空闲”，报站结果显示“报站成功（模拟）”，日志区显示相关模拟信息。

## 第四章 功能详细说明

### 4.1 设备运行控制功能

#### 4.1.1 启动设备

点击“启动设备”按钮后，软件执行以下操作：

- 重置 PLC 寄存器 D0-D5 的历史值，避免误触发。
- 启动 PLC 读取定时器，开始实时读取 PLC 寄存器 D0-D5 的数值。
- 若未开启无硬件模式，启动硬件服务，完成硬件初始化。
- 日志区记录“设备启动”，后台日志记录设备启动信息。

#### 4.1.2 停止设备

点击“停止设备”按钮后，软件执行以下操作：

- 停止 PLC 读取定时器，停止监控 PLC 寄存器。
- 若未开启无硬件模式，停止硬件服务，关闭硬件连接。
- 日志区记录“设备停止”，后台日志记录设备停止信息。

### 4.2 硬件状态监控功能

软件每隔配置的“状态检查间隔”，自动刷新各硬件的连接状态，操作人员可通过硬件状态区实时查看：

- PLC 连接状态：若显示“未连接”，检查 PLC 电源、通讯线、驱动，重新连接后点击“刷新状态”。
- 扫码枪连接状态：若某扫码枪显示“未连接”，检查扫码枪电源、USB 接口，重新插拔后点击“刷新状态”。
- 机械臂连接状态：若显示“未连接”，检查机械臂电源、通讯接口，重启机械臂后点击“刷新状态”。

手动点击“刷新状态”按钮，可立即刷新所有硬件状态和 PLC 寄存器数值，同步数据库

数据。

## 4.3 PLC 读写功能

### 4.3.1 PLC 读取

软件启动后，若设备处于运行状态，将自动读取 PLC 寄存器 D0-D5 的数值，对应含义如下：

- D0：治具 1 触发扫码信号（0=未触发，1=触发）
- D1：治具 1 触发焊接信号（0=未触发，1=触发）
- D2：治具 1 触发清零信号（0=未触发，1=触发）
- D3：治具 2 触发扫码信号（0=未触发，1=触发）
- D4：治具 2 触发焊接信号（0=未触发，1=触发）
- D5：治具 2 触发清零信号（0=未触发，1=触发）

读取到的数值实时显示在 PLC 读取寄存器区，操作人员可通过数值变化了解治具的触发状态。

### 4.3.2 PLC 写入

PLC 写入寄存器（D100-D110）支持手动修改和自动写入，对应含义如下：

- D100：治具 1 扫码结果（0=未扫码，1=扫码成功）
- D101：治具 1 焊接扫码结果（0=未扫码，1=扫码成功）
- D102：治具 2 扫码结果（0=未扫码，1=扫码成功）
- D103：治具 2 焊接扫码结果（0=未扫码，1=扫码成功）
- D104：治具 1 焊接最终结果（1=OK，2=NG）
- D105：治具 2 焊接最终结果（1=OK，2=NG）
- D106：治具 1 底/顶部码比对结果（1=成功，2=失败）
- D107：治具 2 底/顶部码比对结果（1=成功，2=失败）
- D108：治具 1 使用次数
- D109：治具 2 使用次数
- D110：预留寄存器，暂未使用

手动修改：点击对应寄存器的数值，输入新数值后按回车键，软件将自动将数值写入 PLC（无硬件模式下仅模拟写入）。

自动写入：软件在执行扫码、焊接、清零等流程时，会自动根据流程结果写入对应寄存器数值。

## 4.4 扫码与数据处理功能



### 4.4.1 扫码流程

当检测到治具扫码触发信号（D0 或 D3 上升沿）时，软件自动执行以下流程：

1. 触发对应扫码枪：治具 1 触发扫码时，触发左下和左上扫码枪；治具 2 触发扫码时，触发右下和右上扫码枪。
2. 扫码重试：若扫码失败（未解析出有效码值），将按照配置的“扫码重试次数”和“重试延迟”进行重试。
3. 码值解析：解析扫码结果，提取底板码、顶部码、主板码（左下/右下扫码枪返回双码，用配置的分隔符分割）。
4. 码值比对：将底板码与顶部码进行比对，判断是否匹配。
5. 结果写入：将扫码结果（D100/D102）和比对结果（D106/D107）写入 PLC。
6. 数据记录：将扫码记录（时间、治具编号、码值、结果等）添加到扫描记录列表，同步更新数据库。

### 4.4.2 焊接流程

当检测到治具焊接触发信号（D1 或 D4 上升沿）时，软件自动执行以下流程：

1. 触发对应扫码枪：治具 1 触发焊接时，触发左下扫码枪；治具 2 触发焊接时，触发右下扫码枪。
2. 扫码重试：若扫码失败，按照配置的重试参数进行重试。
3. 码值解析：解析扫码结果，提取底板码和主板码。
4. MES 查询：若启用 SFC 模式，对接 MES 系统查询主板码的测试结果；未启用则默认测试结果为 OK。
5. 数据更新：更新数据库中主板码的测试结果，更新底板码对应的治具使用次数。
6. 结果写入：将焊接扫码结果（D101/D103）、焊接最终结果（D104/D105）、治具使用次数（D108/D109）写入 PLC。
7. 数据记录：将焊接扫码记录添加到扫描记录列表。

### 4.4.3 清零流程

当检测到治具清零触发信号（D2 或 D5 上升沿）时，软件自动执行以下流程：

1. 触发对应扫码枪：治具 1 触发清零时，触发左下扫码枪；治具 2 触发清零时，触发右下扫码枪。
2. 码值解析：解析扫码结果，提取底板码。
3. 数据更新：清零数据库中该底板码对应的治具使用次数。
4. 结果写入：将治具使用次数（D108/D109）写入 PLC（数值为 0）。
5. 数据记录：将清零操作记录添加到扫描记录列表。

## 4.5 机械臂控制功能

当机械臂发送“到达扫码位”指令时，软件自动执行以下流程：



1. 机械臂状态更新：将机械臂状态改为“扫码中”，扫码位置显示为“扫码位”。
2. 触发扫码：触发机械臂扫码枪扫码，获取主板码。
3. 报站操作：对接 MES 系统，完成主板码的报站操作，获取报站结果。
4. 结果反馈：将报站结果发送给机械臂，更新机械臂状态为“空闲”，报站结果显示对应信息。
5. 数据记录：将机械臂报站记录添加到扫描记录列表。

## 4.6 数据记录与统计功能

### 4.6.1 扫描记录

所有扫码操作（自动、手动）都会生成扫描记录，包含以下信息：

- 创建时间：扫码操作的具体时间（精确到秒）。
- 治具编号：执行扫码操作的治具（治具 1、治具 2、机械臂、手动）。
- 扫码类型：扫码的用途（底/顶部扫码、焊接结果扫码、清零操作、手动扫码等）。
- 码值信息：底板码、顶部码、主板码（根据扫码类型显示对应码值）。
- 结果：1=成功，2=失败。
- 备注：操作的详细说明（如比对成功、扫码失败、处理异常等）。

扫描记录列表最多显示配置的“最大扫描记录数”，超出部分自动删除最早记录，后台会保留完整日志，可通过日志文件查看。

### 4.6.2 PLC 写入统计

软件会记录 PLC 寄存器 D100-D109 的写入统计信息，包括总写入次数、成功次数、失败次数，在软件关闭时，会将统计信息写入后台日志，便于设备维护和故障排查。

## 4.7 无硬件模式功能

无硬件模式用于软件调试、操作人员培训，开启后软件将模拟所有硬件操作，无需连接实际硬件：

- 模拟扫码：手动或自动触发扫码时，软件会生成模拟码值，无需实际扫码枪。
- 模拟 PLC 读写：修改 PLC 写入寄存器数值时，软件仅模拟写入，无需连接 PLC。
- 模拟机械臂操作：可正常执行机械臂模拟操作，显示模拟状态和结果。

无硬件模式的开启/关闭的配置，可在“系统配置”→“软件配置”中设置，设置后需重启软件生效。

## 第五章 常见问题与故障排查

### 5.1 软件启动失败

| 故障现象      | 可能原因                                                          | 排查方法                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 双击快捷方式无反应 | 1. 软件未安装完成或安装文件损坏；2. 缺少.NET Framework 4.8 及以上依赖；3. 软件被杀毒软件拦截。 | 1. 重新安装软件；2. 安装.NET Framework 4.8；3. 关闭杀毒软件，重新启动软件，添加软件到杀毒软件信任列表。               |
| 启动后闪退     | 1. 系统参数配置错误；2. 硬件驱动冲突；3. 电脑内存不足。                              | 1. 删除软件配置文件（路径：我的文档\FZK\ Config），重新配置参数；2. 卸载冲突驱动，重新安装硬件驱动；3. 关闭其他占用内存的软件，重启电脑。 |

## 5.2 硬件连接异常

| 故障现象      | 可能原因                                                | 排查方法                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PLC 显示未连接 | 1. PLC 电源未开启；2. 通讯线未接好；3. PLC 地址配置错误；4. PLC 驱动未安装。  | 1. 检查 PLC 电源，确保正常供电；2. 重新插拔通讯线，确认接线牢固；3. 检查“系统配置”中 PLC 地址是否正确；4. 安装 PLC 官方驱动，重启电脑。 |
| 扫码枪显示未连接  | 1. 扫码枪电源未开启；2. USB 接口接触不良；3. 扫码枪驱动未安装；4. 扫码枪故障。     | 1. 检查扫码枪电源，确保正常；2. 重新插拔 USB 接口，更换其他 USB 接口；3. 安装扫码枪驱动，重启电脑；4. 更换扫码枪测试，确认是否为扫码枪故障。  |
| 机械臂显示未连接  | 1. 机械臂电源未开启；2. 通讯接口未接好；3. 机械臂驱动未安装；4. 机械臂未处于正常工作状态。 | 1. 检查机械臂电源，确保正常供电；2. 重新插拔通讯接口，确认接线牢固；3. 安装机械臂驱动，重启电脑；4. 检查机械臂状态，重启机械臂。             |

## 5.3 扫码失败

| 故障现象      | 可能原因                                               | 排查方法                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自动扫码无结果   | 1. 扫码枪未对准码值；2. 码值模糊、损坏；3. 扫码枪参数配置错误；4. 触发信号未传递到软件。 | 1. 调整扫码枪位置，确保对准码值；2. 更换清晰、完好的码值；3. 检查“系统配置”中扫码枪分隔符、码长等参数；4. 检查 PLC 触发信号，确保 D0/D3/D1/D4/D2/D5 数值正常。 |
| 扫码后无法解析码值 | 1. 扫码枪返回结果格式异常；2. 分隔符配置错误；3. 码值不符合预设规则。            | 1. 查看运行日志，确认扫码枪返回的原始数据；2. 检查“系统配置”中扫码枪分隔符是否与实际一致；3. 确认码值格式（底板码以 H-开头，主板码为纯字母数字）。                   |

## 5.4 PLC 读写异常

| 故障现象       | 可能原因                                                        | 排查方法                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLC 读取不到数值 | 1. PLC 未连接；2. PLC 地址配置错误；3. PLC 寄存器数值未更新；4. 软件未处于运行状态。      | 1. 检查 PLC 连接状态，确保已连接；2. 检查“系统配置”中 PLC 地址是否正确；3. 手动触发 PLC 对应信号，更新寄存器数值；4. 点击“启动设备”，确保软件处于运行状态。 |
| PLC 写入失败   | 1. PLC 未连接；2. PLC 地址配置错误；3. PLC 处于锁定状态；4. 无硬件模式未开启（未连接硬件时）。 | 1. 检查 PLC 连接状态；2. 检查 PLC 地址配置；3. 解锁 PLC，确保可写入；4. 未连接硬件时，开启无硬件模式。                              |

## 5.5 机械臂操作异常

| 故障现象   | 可能原因                        | 排查方法                                    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 机械臂无响应 | 1. 机械臂未连接；2. 机械臂指令未传递到软件；3. | 1. 检查机械臂连接状态；2. 检查机械臂通讯接口，确保指令正常传递；3. 检 |

|         |                                             |                                                                |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|         | 机械臂处于故障状态。                                  | 查机械臂状态，重启机械臂排除故障。                                              |
| 机械臂扫码失败 | 1. 机械臂扫码枪未连接；<br>2. 扫码枪位置未对准码值；<br>3. 码值异常。 | 1. 检查机械臂扫码枪连接状态；<br>2. 调整机械臂扫码枪位置；<br>3. 更换完好的码值测试。            |
| 报站失败    | 1. MES 系统未连接；<br>2. 主板码错误；<br>3. SFC 模式未开启。 | 1. 检查 MES 系统连接状态；<br>2. 确认主板码正确无误；<br>3. 检查“系统配置”中是否启用 SFC 模式。 |

## 第六章 维护与注意事项

### 6.1 软件维护

- 定期备份配置文件：配置文件路径为“我的文档\FZK\Config”，定期复制备份，避免配置丢失。
- 定期清理日志：软件后台日志会不断积累，定期清理（路径：我的文档\FZK\Logs），释放硬盘空间。
- 软件更新：当有新版本软件发布时，关闭当前软件，运行新版本安装程序，按照提示完成更新（更新前备份配置文件）。

### 6.2 硬件维护

- 定期检查硬件连接：每周检查 PLC、扫码枪、机械臂的接线，确保牢固，避免接触不良。
- 扫码枪维护：定期清洁扫码枪镜头，避免灰尘影响扫码效果；避免扫码枪受到撞击、潮湿。
- PLC 维护：保持 PLC 运行环境干燥、通风，避免高温、灰尘；定期检查 PLC 电源，确保稳定供电。
- 机械臂维护：按照机械臂配套手册，定期进行润滑、校准，确保机械臂运行顺畅。

### 6.3 注意事项

- 操作人员必须熟悉本手册内容，严格按照操作流程操作，避免误操作导致设备故障或数据丢失。
- 设备运行过程中，不得随意关闭软件、断开硬件连接，如需关闭，需先停止设备，再按照关机流程操作。
- 修改系统配置时，需确保参数正确，修改后重启软件生效，避免因参数错误导致软件异常。

- 无硬件模式仅用于调试和培训，实际生产时需关闭无硬件模式，确保硬件正常连接。
- 当软件出现异常（如卡死、闪退）时，先关闭软件，查看后台日志，排查故障原因，无法解决时联系技术支持。
- 定期对电脑进行杀毒、清理，确保电脑运行稳定，避免病毒或垃圾文件影响软件运行。

## 第七章 技术支持

若在软件使用过程中遇到无法解决的问题，可联系以下技术支持渠道，提供故障现象、日志文件等信息，以便快速排查问题：

- 技术支持电话：XXX-XXXXXXX
- 技术支持邮箱：xxxxxx@xxxx.com
- 工作时间：周一至周五 9:00-18:00（节假日除外）

## 附录 术语说明

- PLC：可编程逻辑控制器，用于接收和发送设备控制信号，是软件与硬件之间的通讯桥梁。
- MES 系统：制造执行系统，用于对接主板码测试结果、报站等数据交互。
- 扫码枪：用于读取底板码、顶部码、主板码的设备，分为固定扫码枪（左下、左上、右下、右上）和机械臂扫码枪。
- 治具：用于放置工件的工装，分为治具 1 和治具 2，可独立执行扫码、焊接、清零操作。
- 寄存器：PLC 中用于存储数据的单元，软件通过读写寄存器实现与 PLC 的通讯。
- 上升沿：PLC 寄存器数值从 0 变为 1 的瞬间，用于触发软件执行对应逻辑（如扫码、焊接、清零）。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）